PAKET FINAL PENGUJIAN

Panduan File Pengujian, Hasil Pengujian, Dokumentasi, dan Berkas Uji

Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan paket pengujian yang perlu diserahkan kepada pemilik proyek setelah seluruh proses pengujian selesai. Paket pengujian terdiri dari kode pengujian, hasil pengujian, dokumentasi, dan berkas uji fisik (*fixture*).

1. FILE KODE PENGUJIAN

File pengujian merupakan kode PHPUnit yang digunakan untuk menguji implementasi aplikasi. File ini perlu diserahkan agar pemilik proyek dapat memeriksa metode pengujian dan menjalankannya kembali secara mandiri.

1.1 AesHelperTest.php

Lokasi:

tests/Unit/Kriptografi/AesHelperTest.php

Fungsi:

Menguji fungsi kriptografi AES, meliputi:

- pembuatan kunci AES;
- proses enkripsi;
- proses dekripsi;
- penanganan input null;
- ciphertext tidak valid;
- penggunaan kunci yang sesuai maupun tidak sesuai.

1.2 RsaHelperTest.php

Lokasi:

tests/Unit/Kriptografi/RsaHelperTest.php

Fungsi:

Menguji proses RSA dalam mengamankan kunci AES, meliputi:

- enkripsi kunci AES menggunakan RSA Public Key;
- dekripsi kunci AES menggunakan RSA Private Key;

- kondisi Public Key tidak ditemukan;
- kondisi Private Key tidak ditemukan;
- kegagalan proses enkripsi RSA;
- kegagalan proses dekripsi RSA.

1.3 AduanValidationFeatureTest.php

Lokasi:

tests/Feature/AduanValidationFeatureTest.php

Fungsi:

Menguji validasi form pengaduan, antara lain:

- format file yang diperbolehkan;
- MIME Type;
- ukuran file;
- field wajib;
- batas jumlah karakter;
- file dengan format tidak diperbolehkan;
- MIME spoofing;
- kondisi input tidak valid;
- keberhasilan atau penolakan pengiriman pengaduan.

1.4 HybridEncryptionPerformanceTest.php

Lokasi:

tests/Feature/HybridEncryptionPerformanceTest.php

Fungsi:

Menguji performa proses hybrid encryption dan decryption menggunakan file fisik. Pengujian mencatat:

- ukuran file;
- format file;
- waktu enkripsi;

- waktu dekripsi;
- hash file asli;
- hash file hasil dekripsi;
- pemeriksaan integritas;
- status akhir;
- informasi kegagalan apabila terjadi error.

2. HASIL PENGUJIAN

Hasil pengujian disimpan dalam dua file CSV yang memiliki tujuan berbeda.

2.1 hasil_validasi.csv

File ini digunakan untuk mencatat hasil pengujian validasi form pengaduan.

Data yang dicatat meliputi:

- nama skenario;
- nama file;
- ekstensi;
- MIME Type;
- ukuran file;
- jumlah karakter;
- expected result;
- actual result;
- validation status;
- encryption status;
- submission status;
- status akhir;
- pesan error;
- execution time.

File ini digunakan untuk menunjukkan apakah sistem dapat **menerima data yang valid dan menolak data yang tidak memenuhi aturan validasi**.

2.2 hasil_pengujian.csv

File ini digunakan untuk mencatat hasil pengujian performa dan integritas proses enkripsi/dekripsi.

Data yang dicatat meliputi:

- nama file;
- format file;
- ukuran file;
- jumlah karakter;
- status enkripsi;
- status dekripsi;
- waktu enkripsi;
- waktu dekripsi;
- hash file asli;
- hash file hasil dekripsi;
- integrity check;
- status akhir;
- pesan error.

File ini digunakan untuk menunjukkan **performa proses kriptografi dan memastikan file hasil dekripsi memiliki integritas yang sama dengan file asli**.

3. DOKUMENTASI

Dokumentasi final cukup menggunakan dua dokumen utama yang diletakkan dalam folder:

Final_pengujian/

3.1 01_WHITEBOX_TESTING.md

Dokumen ini menjelaskan metode White Box Testing yang digunakan pada sistem.

Isi utamanya:

- konsep White Box Testing;
- metode Basis Path Testing;

- fungsi kriptografi yang diuji;
- Control Flow;
- Cyclomatic Complexity;
- jumlah decision;
- Independent Path;
- pemetaan Independent Path dengan PHPUnit Test;
- Path Coverage;
- hasil pengujian White Box;
- hubungan White Box dengan pengujian validasi, performa, dan integritas.

Hasil akhir White Box yang telah diverifikasi:

- Total fungsi: **7 fungsi**
- Total decision: **12**
- Independent Path: **19**
- Path yang ter-cover: **19**
- Path yang tidak ter-cover: **0**
- Path Coverage: **100%**

3.2 02_PANDUAN_PENGUJIAN.md

Dokumen ini digunakan sebagai panduan bagi pemilik proyek apabila ingin menjalankan pengujian secara mandiri.

Isi utamanya:

- persiapan environment;
- instalasi dependency;
- konfigurasi project;
- cara menjalankan Unit Test;
- cara menjalankan Validation Test;
- cara menjalankan Performance Test;
- cara menjalankan seluruh PHPUnit Test;

- cara membaca hasil CSV;
- cara memeriksa hasil White Box;
- troubleshooting;
- keamanan file dan credential.

Dengan adanya dokumen ini, pemilik proyek tidak hanya menerima hasil pengujian, tetapi juga dapat **mengulang pengujian secara mandiri**.

4. FILE FIXTURE / BERKAS UJI FISIK

Folder uji/ berisi file fisik yang digunakan dalam pengujian performa enkripsi dan dekripsi.

Berkas uji yang digunakan terdiri dari:

PDF

1. pdf_1.7mb.pdf
2. pdf_3.2mb.pdf
3. pdf_5mb.pdf
4. pdf_8mb.pdf
5. pdf_10.9mb.pdf

JPG

1. 1.76.jpg
2. 4.68.JPG
3. 6.70.JPG
4. 5.44.JPG
5. 3.11.JPG

Berkas tersebut digunakan sebagai input pengujian dengan variasi ukuran dan format.

Folder uji/ perlu disertakan apabila HybridEncryptionPerformanceTest.php masih membutuhkan file fisik tersebut ketika dijalankan kembali.

STRUKTUR PAKET FINAL

Paket pengujian yang diserahkan dapat disusun sebagai berikut:

```
PAKET_PENGUJIAN/
│
├── tests/
│   ├── Unit/
│   │   └── Kriptografi/
│   │       ├── AesHelperTest.php
│   │       └── RsaHelperTest.php
│   └── Feature/
│       ├── AduanValidationFeatureTest.php
│       └── HybridEncryptionPerformanceTest.php
│
├── hasil_validasi.csv
├── hasil_pengujian.csv
│
├── uji/
│   ├── 5 file PDF
│   └── 5 file JPG
│
└── Final_pengujian/
    ├── 01_WHITEBOX_TESTING.md
    └── 02_PANDUAN_PENGUJIAN.md
```